24205
VATIMETOU BAH

Rapport tp3

PROFESSEUR :
Moustapha Aloun

2026-01-25

1.Vérification d'iptables

La service iptables a été installé avec succès sur Kali et a été démarré.

Commandes :

iptables –version

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ iptables --version
iptables v1.8.11 (nf_tables)

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Résultat : iptables 1.8.11 installé

2.Lister les règles initiales

Commandes :

sudo iptables -L

```
└─$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DOCKER-USER  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 DOCKER-ISOLATION-STAGE-1  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     all  --  *      docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate RELATED
,ESTABLISHED
    0     0 DOCKER     all  --  *      docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     all  --  docker0 !docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     all  --  docker0 docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain DOCKER (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DOCKER-ISOLATION-STAGE-2  all  --  docker0 !docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DROP       all  --  *      docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain DOCKER-USER (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

Affiche :

- Chaînes : INPUT, OUTPUT, FORWARD
- Politiques par défaut (généralement ACCEPT au départ)

3.Expliquer les chaînes INPUT et OUTPUT

INPUT : trafic entrant (ex : SSH, HTTP, ping)
OUTPUT : trafic sortant (ex : navigation web, mises à jour)

4.Supprimer toutes les règles et vérifier

Commande :

·sudo iptables -F
·sudo iptables -X

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -F

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -X
```

Vérifier que les chaînes sont vides

Commande :

.sudo iptables -L -v -n

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -L -v -n

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Résultat : Toutes les règles supprimées

5.Définir la politique par défaut

a) Bloquer tout le trafic entrant

Commande :

iptables -P INPUT DROP

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -P INPUT DROP

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

b) Autoriser tout le trafic sortant

Commande :

iptables -P OUTPUT ACCEPT

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

6.Vérifier l'impact

a) Test ping entrant (depuis une autre machine) :

Sur une autre machine : ping 10.0.2.15
a échouer

```
C:\Users\hp>ping 10.0.2.15

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%),
Ctrl+C
^C
C:\Users\hp>
```

b) Test accès Internet depuis la VM :

Ping 8.8.8.8 A réussi

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=143 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=83.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=74.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=76.4 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 74.753/94.273/142.683/28.130 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

7.Autoriser SSH uniquement depuis l'IP hôte

Commande :

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 10.0.2.15 -j ACCEPT

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 10.0.2.2 -j ACCEPT

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

8.Tester SSH avant/après

Commande :

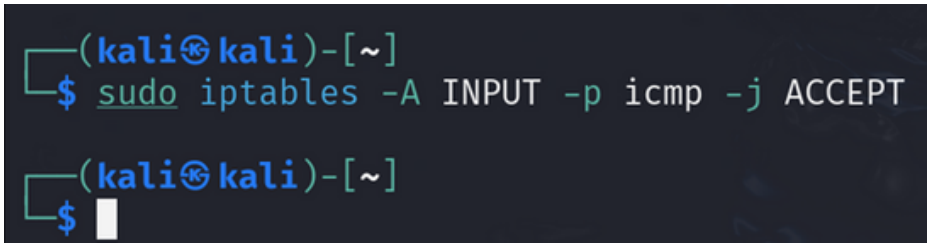
ssh kali@10.0.2.15

Avant : tentative SSH depuis une autre machine → échouer
Après : tentative SSH depuis la machine hôte → réussir

9 . Autoriser ICMP (ping) entrant

Commande :

iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT



Test :
Depuis une autre machine : ping 10.0.2.15
maintenant réussir

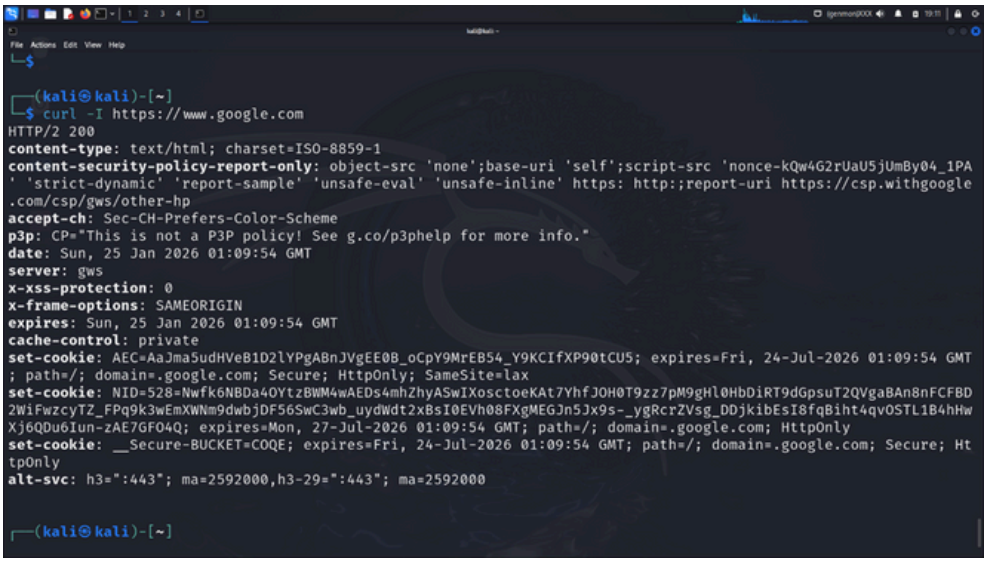
10 . Bloquer le port 80 entrant

Commande :

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

11 . Vérifier l'accès à un serveur web externe

Fonctionne car OUTPUT est autorisé



```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ curl -I https://www.google.com
HTTP/2 200
content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
content-security-policy-report-only: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-kQw4G2rUaU5jUmBy04_1PA
' 'strict-dynamic' 'report-sample' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https: http:;report-uri https://csp.withgoogle
.com/csp/gws/other-hp
accept-ch: Sec-CH-Prefers-Color-Scheme
p3p: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info."
date: Sun, 25 Jan 2026 01:09:54 GMT
server: gws
x-xss-protection: 0
x-frame-options: SAMEORIGIN
expires: Sun, 25 Jan 2026 01:09:54 GMT
cache-control: private
set-cookie: AEC=AaJma5udHVeB1D2lYPgABnJVgEE0B_oCpY9MrEB54_Y9KCIfXP90tCU5; expires=Fri, 24-Jul-2026 01:09:54 GMT
; path=/; domain=.google.com; Secure; HttpOnly; SameSite=lax
set-cookie: NID=528=Nwfk6NBDa4OYtzBWM4wAEDs4mhZhyASwIXosctoeKAt7YhfJOH0T9zz7pM9gHl0HbDiRT9dGpsuT2QVgaBAn8nFCFBD
2WiFwzcyTZ_FPq9k3wEmXWNm9dwbjDF56SwC3wb_uydWdt2xBsI0EVh08FXgMEGJn5Jx9s-_ygRcrZVsg_DDjkibEsI8fqBiht4qvOSTL1B4hHw
Xj6QDu6Iun-zAE7GFO4Q; expires=Mon, 27-Jul-2026 01:09:54 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly
set-cookie: __Secure-BUCKET=CQQE; expires=Fri, 24-Jul-2026 01:09:54 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure; Ht
tpOnly
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000

┌──(kali㉿kali)-[~]
```